

Parte A

Instala docker en una máquina y configúralo para que se pueda usar con un usuario sin privilegios.

Este paso simplemente es la instalación de docker desktop con wsl2 y ya te lo configura con permisos

Ejecuta un contenedor a partir de la imagen hello-world. Comprueba que nos devuelve la salida adecuada. Comprueba que no se está ejecutando. Lista los contenedores que están parado. Borra el contenedor.

```
sebas@Universidad MINGW64 ~
```

```
$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

```
sebas@Universidad MINGW64 ~
```

```
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
f06926bd4f5a	hello-world	"/hello"	About a minute ago	Exited (0) About a minute ago		unruffled_gagarin
04cb4bd44183	ubuntu:20.04	"/bin/bash"	23 hours ago	Exited (0) 22 hours ago		apache-virtual-hosts

```
sebas@Universidad MINGW64 ~
```

```
$ docker rm f06926bd4f5a
```

```
f06926bd4f5a
```

```
sebas@Universidad MINGW64 ~
```

```
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
04cb4bd44183	ubuntu:20.04	"/bin/bash"	23 hours ago	Exited (0) 22 hours ago		apache-virtual-hosts

Crea un contenedor interactivo desde una imagen debian. Instala un paquete (por ejemplo nano). Sal de la terminal, ¿sigue el contenedor corriendo? ¿Por qué? Vuelve a iniciar el contenedor y accede de nuevo a él de forma interactiva. ¿Sigue instalado el nano?. Sal del contenedor, y bórralo. Crea un nuevo contenedor interactivo desde la misma imagen. ¿Tiene el nano instalado?

Cuando salimos del contenedor no sigue corriendo. Sigue instalado el nano. No tiene el nano instalado.

Crea un contenedor demonio con un servidor nginx, usando la imagen oficial de nginx. Al crear el contenedor, ¿has tenido que indicar algún comando para que lo ejecute? Accede al navegador web y comprueba que el servidor esta funcionando. Muestra los logs del contenedor.

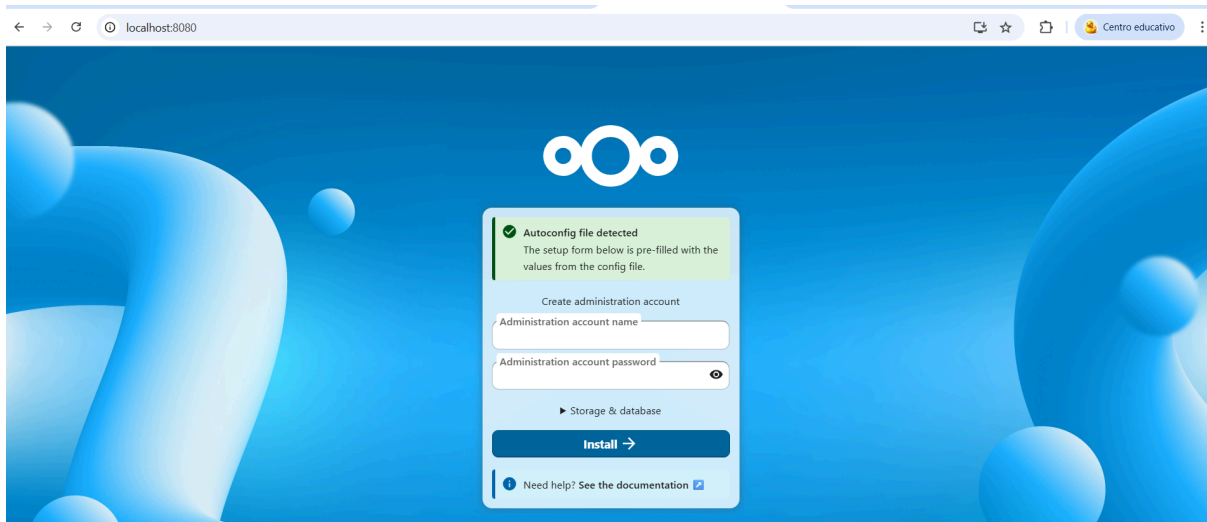
`docker run -d --name mi_nginx -p 80:80 nginx`



```
sebas@Universidad MINGW64 ~
$ docker logs mi_nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2025/10/18 12:38:36 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2025/10/18 12:38:36 [notice] 1#1: nginx/1.29.2
2025/10/18 12:38:36 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2025/10/18 12:38:36 [notice] 1#1: OS: Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
2025/10/18 12:38:36 [notice] 1#1: start worker process 36
172.17.0.1 - - [18/Oct/2025:12:38:41 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36" "-"
```

Crea un contenedor con la aplicación Nextcloud, mirando la documentación en docker Hub, para personalizar el nombre de la base de datos sqlite que va a utilizar.

```
docker run -d --name mi_nextcloud -p 8080:80 -e  
SQLITE_DATABASE=mi_bd_personalizada nextcloud
```



```
sebas@Universidad MINGW64 ~  
$ docker logs mi_nextcloud  
Initializing nextcloud 32.0.0.13 ...  
New nextcloud instance  
Next step: Access your instance to finish the web-based installation!  
Hint: You can specify NEXTCLOUD_ADMIN_USER and NEXTCLOUD_ADMIN_PASSWORD and the database variables _prior to first launch_ to fully automate initial installation.  
Initializing finished  
=> Searching for hook scripts (*.sh) to run, located in the folder "/docker-entrypoint-hooks.d/before-starting"  
=> Skipped: the "before-starting" folder is empty (or does not exist)  
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message  
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message  
[Sat Oct 18 12:42:25.109961 2025] [mpm_prefork:notice] [pid 1:tid 1] AH00163: Apache/2.4.65 (Debian) PHP/8.3.26 configured -- resuming normal operations  
[Sat Oct 18 12:42:25.110014 2025] [core:notice] [pid 1:tid 1] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'
```

Parte B

Vamos a entregar el ejercicio 4 con algunas modificaciones. Crearemos un contenedor demonio a partir de la imagen `nginx`, el contenedor se debe llamar `servidor web` y se debe acceder a él utilizando el puerto 8181 del ordenador donde tengas instalado docker.

Sube y documenta, sin abusar de las IAs, en este mismo repositorio los siguientes pantallazos:

Pantallazo donde se vea la creación del contenedor y podamos comprobar que el contenedor está funcionando.

```
sebas@Universidad MINGW64 ~  
$ docker ps  
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                NAMES  
5e5645982483   nginx     "/docker-entrypoint..." 9 seconds ago  Up 8 seconds  0.0.0.0:8181->80/tcp  servidor_web
```

Pantallazo donde se vea el acceso al servidor web utilizando un navegador web (recuerda que tienes que acceder a la ip del ordenador donde tengas instalado docker)

localhost:8181

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

Pantallazo donde se vean las imágenes que tienes en tu registro local.

sebas@Universidad MINGW64 ~

\$ docker images

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
nginx	latest	07ccdb783875	10 days ago	160MB
debian	latest	61d0976aceca	2 weeks ago	120MB
nextcloud	latest	b97ea4047dd7	2 weeks ago	1.46GB
hello-world	latest	1b44b5a3e06a	2 months ago	10.1kB
httpd	2.4	2416cb32cb59	2 months ago	117MB
httpd	latest	2416cb32cb59	2 months ago	117MB
ubuntu	20.04	b7bab04fd9aa	6 months ago	72.8MB
phpmyadmin/phpmyadmin	latest	164fff8f44b3	8 months ago	565MB
mysql	8.0.1	7896f0417528	8 years ago	262MB

Pantallazo donde se vea como se elimina el contenedor (recuerda que antes debe estar parado el contenedor).

```
$ docker stop servidor_web
servidor_web

sebas@Universidad MINGW64 ~
$ docker rm servidor_web
servidor_web

sebas@Universidad MINGW64 ~
$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
7ed24ee4bf2d   nextcloud     "/entrypoint.sh apac..." 8 minutes ago  Exited (0) 5 minutes ago           mi_nextcloud
9dd0b5a1996b   nginx         "/docker-entrypoint...." 11 minutes ago Exited (0) 9 minutes ago           mi_nginx
f53fe0d6858c   debian       "bash"                  22 hours ago  Exited (137) 12 minutes ago        sharp_boyd
04cb4bd44183   ubuntu:20.04 "/bin/bash"             46 hours ago  Exited (0) 45 hours ago           apache-virtual-hosts

sebas@Universidad MINGW64 ~
```